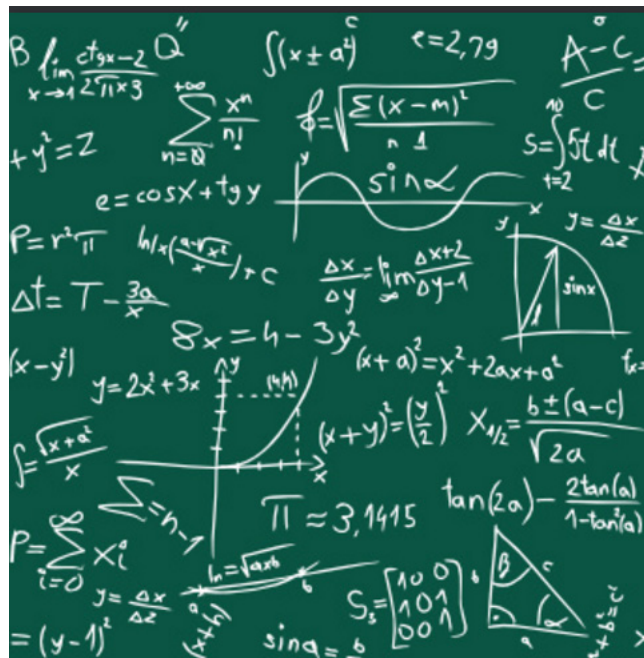


Esercizi: equazioni e disequazioni di variabile reale



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** *"Esercitazioni Analisi matematica 1"*, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$\frac{x^2 - 2x}{x^2 - 4x + 3} > 0$$

Il numeratore $x^2 - 2x$ è positivo per $x < 0$ oppure per $x > 2$, nullo per $x = 0$, $x = 2$, negativo per $0 < x < 2$. Il denominatore $x^2 - 4x + 3$ è positivo per $x < 1$ oppure per $x > 3$, negativo per $1 < x < 3$. Il quoziente è definito ed ha il segno positivo richiesto per

$$x \in (-\infty, 0) \cup (1, 2) \cup (3, +\infty).$$

Esercizio 2

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$\log(x-1)^2 - \log(x-2) > 0$$

La funzione $f(x) = \log(x-1)^2 - \log(x-2)$ è definita per $x > 2$ in quanto per tali x , e solo per tali, risulta $x-2 > 0$, $(x-1)^2 > 0$. Nel suo dominio, si ha, come richiesto, $f(x) > 0$ se e solo se

$$\log(x-1)^2 > \log(x-2), \quad x > 2$$

quindi se e solo se

$$\begin{cases} (x-1)^2 > x-2 \\ x > 2 \end{cases}$$

Otteniamo

$$\begin{cases} x^2 - 3x + 3 > 0 \\ x > 2 \end{cases}$$

che equivale a

$$x > 2$$

in quanto $x^2 - 3x + 3 > 0$ è soddisfatta per ogni x . In tutto il proprio dominio $(2, +\infty)$ la funzione $f(x)$ assume valori positivi.

Esercizio 3

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$e^x + e^{-x} < \frac{10}{3}$$

Per ogni $x \in \mathbb{R}$

$$e^x + e^{-x} < \frac{10}{3}$$

equivale a

$$3e^{2x} - 10e^x + 3 < 0$$

quindi a

$$\frac{1}{3} < e^x < 3.$$

Ne segue che la disequazione è risolta da

$$-\log 3 < x < \log 3.$$

Esercizio 4

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$8^{x+1} \geq 2^{x^2}$$

Per ogni $x \in \mathbb{R}$

$$8^{x+1} \geq 2^{x^2}$$

equivale a

$$2^{3x+3} \geq 2^{x^2}$$

quindi a

$$3x + 3 \geq x^2$$

dal momento che 2^x è una funzione strettamente crescente in $\mathbb{R}$. Ne segue che la disequazione è risolta da

$$\frac{3 - \sqrt{21}}{2} \leq x \leq \frac{3 + \sqrt{21}}{2}.$$

Esercizio 5

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$\log(1 - \sin x) \geq 0$$

La funzione $f(x) = \log(1 - \sin x)$ è definita per $\sin x < 1$ quindi per

$$x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbf{Z}.$$

Per tali x si ha $f(x) \geq 0$ se e solo se

$$1 - \sin x \geq 1$$

quindi per

$$\sin x \leq 0.$$

La disequazione data è risolta per

$$\pi + 2k\pi \leq x \leq 2\pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbf{Z}$$

cioè per

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbf{Z}} [\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi].$$

Esercizio 6

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$|x|\sqrt{1-2x^2} > 2x^2 - 1$$

$\sqrt{1-2x^2}$ è definita per $1-2x^2 \geq 0$. Quando $1-2x^2 = 0$ la disequazione non è soddisfatta in quanto si riduce a $0 > 0$. Quando $1-2x^2 > 0$ la disequazione è soddisfatta in quanto il primo membro $|x|\sqrt{1-2x^2}$ è il prodotto di due numeri positivi mentre il secondo membro $2x^2 - 1 = -(1-2x^2)$ è negativo. Dunque la disequazione è risolta per

$$-\sqrt{\frac{1}{2}} < x < \sqrt{\frac{1}{2}}.$$

Esercizio 7

Risolvere la seguente equazione di variabile reale x :

$$\sin^2 x = 2 \cos^2 x - \frac{1}{2}$$

L'equazione

$$\sin^2 x = 2 \cos^2 x - \frac{1}{2}$$

equivale a

$$2 \sin^2 x = 4(1 - \sin^2 x) - 1$$

$$6 \sin^2 x = 3$$

$$\sin x = \pm \sqrt{\frac{1}{2}}.$$

Le soluzioni sono date da

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbf{Z}.$$

Esercizio 8

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$e^{\sin^2 x - \sin x} \leq 1$$

Per ogni $x \in \mathbb{R}$, $e^{\sin^2 x - \sin x} \leq 1$ equivale a

$$\sin^2 x - \sin x \leq 0$$

quindi a

$$0 \leq \sin x \leq 1.$$

Le soluzioni sono date da

$$2k\pi \leq x \leq \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbf{Z}$$

cioè da

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbf{Z}} [2k\pi, \pi + 2k\pi].$$

Esercizio 9

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$2|x^2 - x| > |x|$$

La disequazione $2|x^2 - x| > |x|$ non è soddisfatta per $x = 0$. Per $x \neq 0$, dividendo per il termine positivo $|x|$, equivale a

$$2|x - 1| > 1$$

quindi a

$$|x - 1| > 1/2.$$

Le soluzioni sono date da

$$(x - 1 < -1/2, x \neq 0) \vee (x - 1 > 1/2),$$

$$(x < 1/2, x \neq 0) \vee x > 3/2$$

quindi da

$$x \in (-\infty, 0) \cup (0, 1/2) \cup (3/2, +\infty).$$

Esercizio 10

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$(x + 1)^{x^2 - 1} > 1$$

La funzione $f(x) = (x+1)^{x^2-1}$ è definita per $x > -1$. Per tali x , $f(x) > 1$ equivale a

$$e^{(x^2-1)\log(x+1)} > 1$$

quindi a

$$(x^2-1)\log(x+1) > 0, \quad x > -1.$$

Dividendo per il termine positivo $x+1$ si ottiene

$$(x-1)\log(x+1) > 0, \quad x > -1.$$

Il fattore $x-1$ è positivo per $x > 1$, nullo per $x = 1$, negativo per $-1 < x < 1$. Il fattore $\log(x+1)$ è positivo per $x > 0$, nullo per $x = 0$, negativo per $-1 < x < 0$. Per la regola dei segni, le soluzioni sono date da

$$x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty).$$

Esercizio 11

Risolvere la seguente equazione di variabile reale x :

$$3^{|x^2-4|} = 0$$

$3^{|x^2-4|} = 0$ non ha soluzioni in quanto $3^y > 0$ per ogni $y \in \mathbb{R}$.

Esercizio 12

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$\frac{\log_a(4x-3)}{\log_a(2x-1)} > 1 \quad 0 < a < 1$$

Per le condizioni di esistenza del logaritmo e del denominatore, bisogna imporre il sistema

$$\begin{cases} 4x - 3 > 0 \\ 2x - 1 > 0 \\ \log_a(2x - 1) \neq 0 \end{cases}$$

che fornisce $\frac{3}{4} < x < 1, x > 1$. Portando ora tutto a primo membro, determinando il minimo comune denominatore ed utilizzando le proprietà dei logaritmi, si ricava

$$\frac{\log_a\left(\frac{4x-3}{2x-1}\right)}{\log_a(2x-1)} > 0$$

Studiando il segno di numeratore e denominatore e tenendo presente che $a < 1$, per il numeratore si ottiene

$$\log_a\left(\frac{4x-3}{2x-1}\right) > 0 \iff \frac{4x-3}{2x-1} < 1 \iff \frac{1}{2} < x < 1$$

mentre per il denominatore si ottiene

$$\log_a(2x-1) > 0 \iff x < 1$$

Componendo i segni, la disequazione è verificata per $\frac{1}{2} < x < 1, x > 1$. Unendo a sistema tale intervallo di soluzioni con le condizioni di esistenza precedentemente studiate, si ottiene che la disequazione è soddisfatta per ogni x appartenente all'insieme $(\frac{3}{4}; 1) \cup (1, +\infty)$.

Esercizio 13

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$\sqrt{x^2 - 3x + 5} \leq x + 3$$

La disequazione irrazionale si presenta nella forma $\sqrt{A(x)} \leq B(x)$, con $A(x)$ e $B(x)$ polinomi in x . Bisogna innanzitutto imporre la condizione di esistenza del radicale, cioè $x^2 - 3x + 5 \geq 0$. Inoltre, essendo un radicale sempre positivo o nullo in $\mathbb{R}$, imponiamo $x + 3 \geq 0$. Risolviamo dunque il sistema:

$$\begin{cases} x^2 - 3x + 5 \geq 0 \\ x + 3 \geq 0 \\ x^2 - 3x + 5 \leq (x + 3)^2 \end{cases}$$

dove, nell'ultima disequazione, abbiamo potuto elevare entrambi i membri, in quanto positivi, al quadrato. Il sistema si riduce a:

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R} \\ x \geq -3 \\ x \geq -\frac{4}{9} \end{cases}$$

il cui intervallo di soluzioni è $[-\frac{4}{9}, +\infty)$.

Esercizio 14

Risolvere la seguente disequazione frazionaria di variabile reale x :

$$\frac{x^3 - 3x^2 + 2x - 6}{x^2 - 2x - 3} > \frac{2}{x + 1}$$

Bisogna innanzitutto porre nella forma canonica (0 al secondo membro) la disequazione. Le condizioni di esistenza (denominatori diversi da zero) saranno automaticamente incluse nello studio del segno. Otteniamo

$$\frac{x^3 - 3x^2 + 2x - 6}{x^2 - 2x - 3} - \frac{2}{x + 1} > 0$$

Scomponiamo in fattori il numeratore e il denominatore della prima frazione, ottenendo:

$$\frac{(x^2 + 2)(x - 3)}{(x - 3)(x + 1)} - \frac{2}{x + 1} > 0$$

Potendo semplificare $x - 3$ ottenendo una frazione equivalente, a patto che $x \neq 3$ per condizione di esistenza, si ha

$$\frac{x^2 + 2}{x + 1} - \frac{2}{x + 1} > 0$$

ovvero

$$\frac{x^2}{x + 1} > 0$$

Il numeratore è positivo $\forall x \in \mathbb{R}, x \neq 0$, il denominatore è positivo per $x > -1$. Componendo i segni, e tenendo conto della condizione $x \neq 3$, si ottiene l'insieme delle soluzioni $(-1, 0) \cup (0, 3) \cup (3, +\infty)$.